ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN QUẢN LÝ THÔNG TIN · IE103

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

CSDL `QUANLYTHUVIEN` trên SQL Server 2022 và website demo React + ASP.NET Core



Sinh viên thực hiện

- [Họ tên SV1] – [MSSV 1] (nhóm trưởng)
- [Họ tên SV2] – [MSSV 2]
- [Họ tên SV3] – [MSSV 3]
- [Họ tên SV4] – [MSSV 4]

Giảng viên

ThS. Nguyễn Thành Luân

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2026

Báo cáo tóm tắt

Thành viên và phân công công việc

MSSV	Họ tên	Ghi chú	Nội dung được phân công
[MSSV 1]	[Họ tên SV1]	Nhóm trưởng	Chương 1; Chương 2; mục 5.2 – 5.4
[MSSV 2]	[Họ tên SV2]		Chương 3; mục 4.1.1 – 4.1.2
[MSSV 3]	[Họ tên SV3]		Mục 4.1.3 – 4.1.4; mục 4.2
[MSSV 4]	[Họ tên SV4]		Mục 4.3; mục 5.1, 5.5

Đề tài: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

CSDL QUANLYTHUVIEN · SQL Server 2022 (Docker) · Website demo React + ASP.NET Core · .NET Aspire

11	17	38	5	3 + 2	5
bảng dữ liệu	ràng buộc toàn vẹn	stored procedure	trigger	function + cursor	report từ view

Nội dung trình bày

Mục lục

01

Mô tả bài toán

- Phát biểu bài toán
- Mục tiêu
- Đối tượng sử dụng
- Quy trình nghiệp vụ

02

Phân tích và thiết kế

- Chức năng hệ thống
- Thực thể và ERD
- Ràng buộc toàn vẹn
- Mô hình logic, tân từ

03

Cài đặt

- Bảng, khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc
- Dữ liệu mẫu

04

Quản lý thông tin

- Xử lý thông tin: SP, trigger, function, cursor
- An toàn thông tin
- Trình bày thông tin (report)

05

Demo và kết luận

- Website demo
- Kết quả đạt được
- Hạn chế, hướng phát triển
- Video demo

Tài liệu tham khảo: giáo trình môn học, slide IE103 và tài liệu Microsoft SQL Server

Bài toán, mục tiêu và đối tượng sử dụng

Khó khăn khi quản lý thủ công

- Không biết một cuốn sách đang trên kệ, đang được mượn hay đã hư, mất; số lượng phải đếm tay.
- Tiền phạt tính tay, dễ sai; độc giả còn nợ vẫn mượn tiếp.
- Nhắc trả sách quá hạn và thống kê cuối tháng tốn công.
- Dữ liệu rải rác nhiều tệp, không phân quyền, không sao lưu.

Phạm vi: danh mục sách, độc giả và thẻ thư viện, mượn – trả, tiền phạt, báo cáo, an toàn dữ liệu.

Mục tiêu hệ thống

- ✓ Theo dõi từng cuốn sách; **SOLUONG**, **SLCON** tự cập nhật.
- ✓ Kiểm tra điều kiện mượn ngay tại CSDL: thẻ còn hạn, không nợ, sách "Có sẵn".
- ✓ Tự lập phiếu phạt khi trễ, hư, mất và tự cộng dồn công nợ.
- ✓ Phân quyền theo vai trò, mật khẩu lưu dạng băm, sao lưu và phục hồi.
- ✓ Báo cáo trực quan lấy trực tiếp từ CSDL.

Đối tượng sử dụng

Quản lý thư viện `R_QUANLY`

Toàn quyền dữ liệu, chạy mọi thủ tục, xem báo cáo, sao lưu. Trên web: tài khoản `admin`.

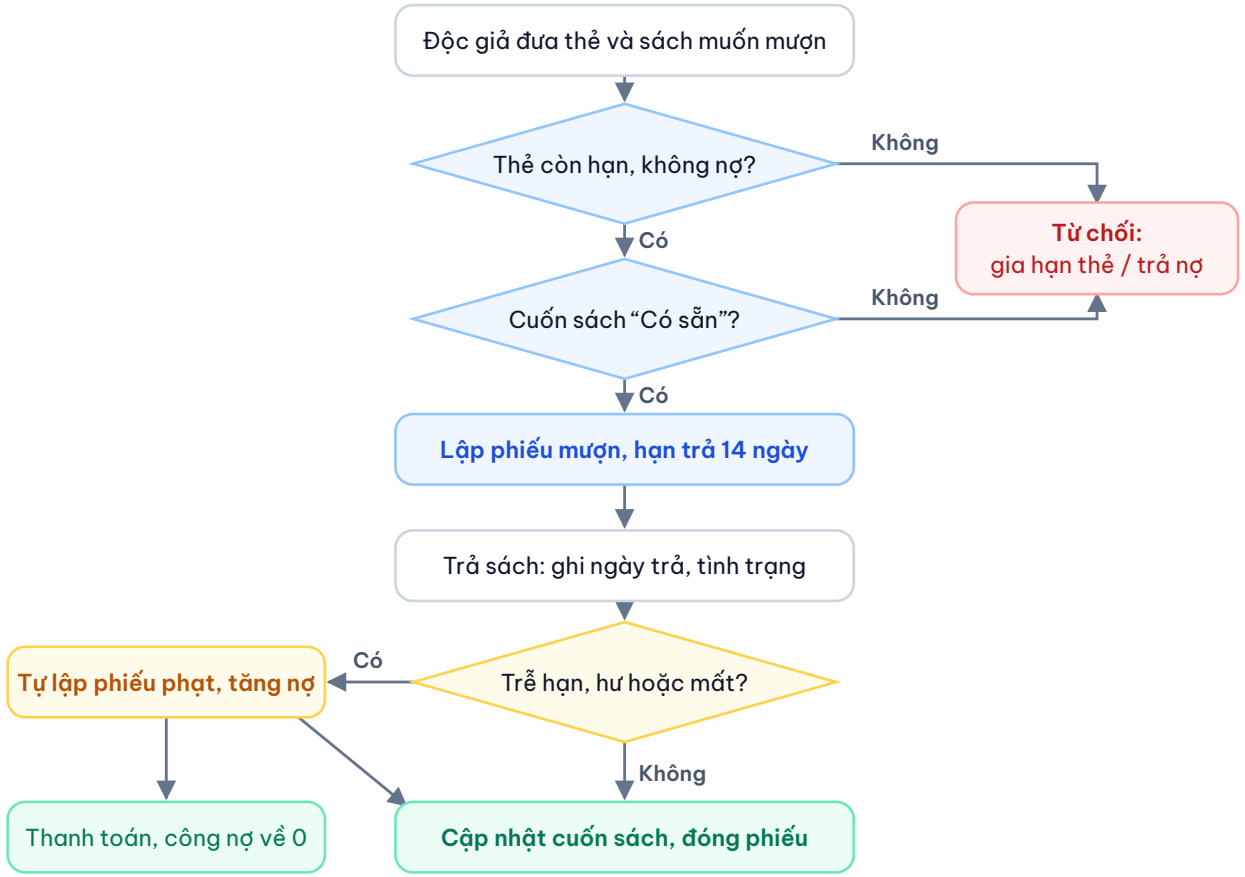
Thủ thư `R_THUTHU`

Lập thẻ, lập phiếu mượn, nhận trả, thu phạt, nhắc quá hạn; không được xóa, không xem tài khoản.

Độc giả `R_DOCGIA`

Chỉ tra cứu danh mục sách và tình trạng sẵn có.

Quy trình nghiệp vụ: lập thẻ, mượn, trả và xử lý phạt



Lập thẻ độc giả

Kiểm tra tuổi và email, cấp mã độc giả, công nợ ban đầu bằng 0.

Đủ 16 tuổi | Thẻ có hạn 2 năm | TONGNO = 0

Mượn sách

Kiểm tra thẻ, công nợ và từng cuốn; các cuốn chuyển sang "Đang mượn".

Thẻ còn hạn | Không nợ phạt | Cuốn "Có sẵn" | Hạn trả 14 ngày

Trả sách và xử lý phạt

Một lần trả có thể sinh nhiều phiếu phạt; trả hết thì phiếu "Đã trả".

Trễ: 5.000đ/ngày | Hư: 50% giá | Mất: 100% giá

Các chức năng của hệ thống

Xác thực

Đăng nhập so khớp mật khẩu băm, đổi mật khẩu; tài khoản bị khóa (TRANGTHAI = 0) không vào được.

Quản lý danh mục

Thể loại, tác giả, nhà xuất bản; đầu sách kèm tác giả và vai trò (tác giả, đồng tác giả, dịch giả).

Quản lý kho sách

Nhập từng cuốn, ghi vị trí kệ, cập nhật tình trạng; số lượng và số cuốn còn sẵn tự tính.

Quản lý độc giả

Lập thẻ, sửa thông tin, tìm theo mã hoặc họ tên; xem lịch sử mượn và công nợ.

Mượn – trả

Phiếu mượn nhiều cuốn, trả từng cuốn, tự lập phiếu phạt và thanh toán phạt.

Nhắc nhở và xếp loại

Danh sách nhắc độc giả giữ sách quá hạn; xếp loại mức độ uy tín của độc giả.

Báo cáo

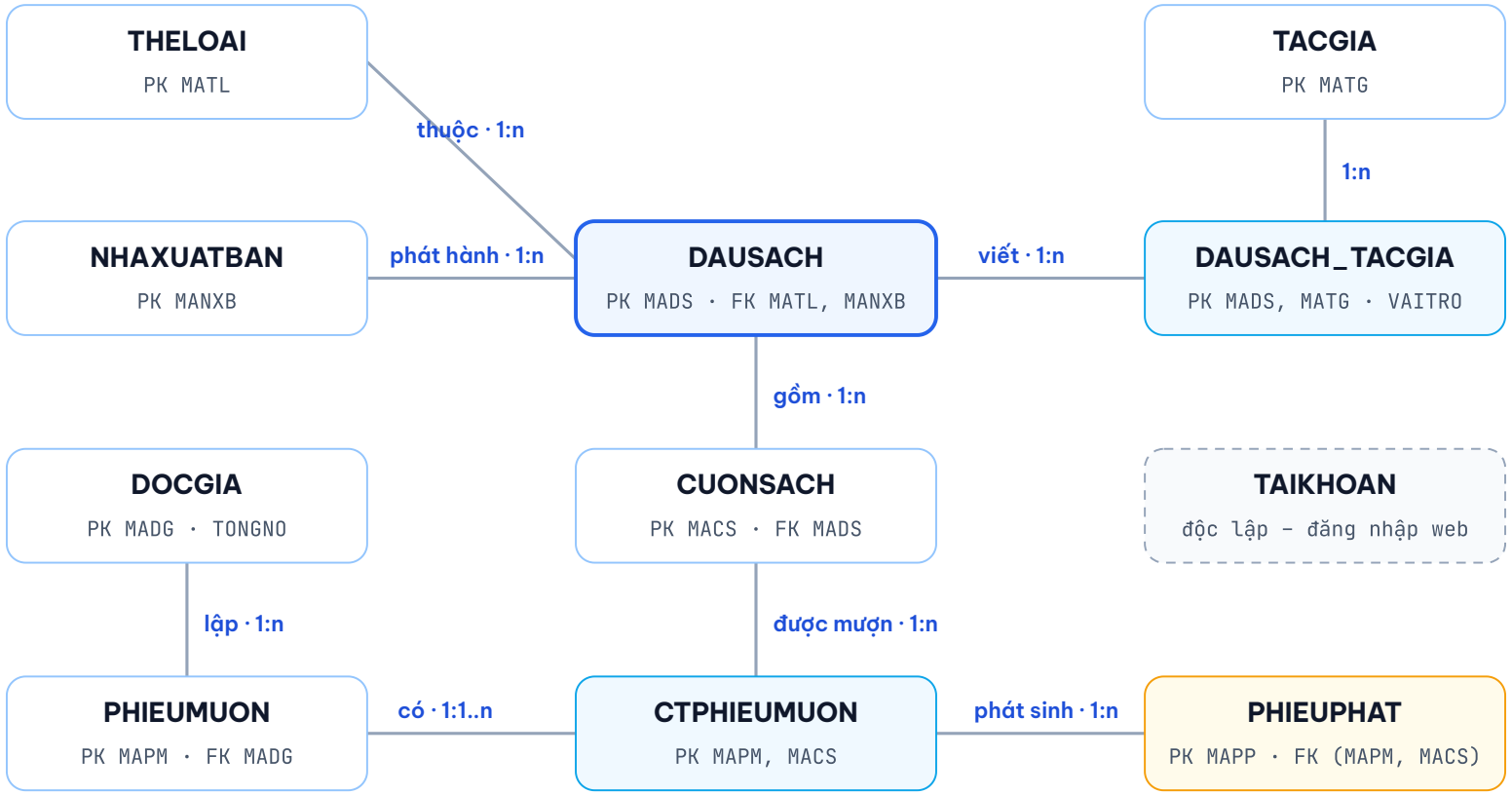
Tình trạng kho, sách mượn nhiều, lượt mượn và tiền phạt theo tháng, độc giả quá hạn.

Quản trị CSDL

Phân quyền theo role, import/export dữ liệu, sao lưu và phục hồi.

Mỗi chức năng trên website gọi trực tiếp stored procedure, function hoặc view trong CSDL `QUANLYTHUVIEN` ; website không lưu sẵn dữ liệu.

Thực thể, mối quan hệ và sơ đồ ERD



Mối quan hệ, bản số

- Thể loại, NXB 1 – n đầu sách; mỗi đầu sách thuộc đúng một thể loại, một NXB.
- Đầu sách n – n tác giả qua **DAUSACH_TACGIA** (VAITRO).
- Đầu sách 1 – n cuốn sách vật lý.
- Độc giả 1 – n phiếu mượn.
- Phiếu mượn n – n cuốn sách qua **CTPHIEUMUON**; mỗi phiếu ít nhất 1 cuốn.
- Mỗi dòng chi tiết phát sinh 0..n phiếu phạt (vừa trễ vừa hư).
- **TAIKHOAN** độc lập với nghiệp vụ.

18 CHECK · 2 UNIQUE · 5 trigger

17 ràng buộc toàn vẹn

Bối cảnh một quan hệ → CHECK / UNIQUE

#	Nội dung	Bảng
1	Giá > 0, số trang > 0, năm XB từ 1900 đến nay	DAUSACH
2	0 ≤ SLCON ≤ SOLUONG	DAUSACH
3	Tên thể loại, tên NXB không trùng (UNIQUE)	THELOAI, NXB
4	Năm sinh tác giả rỗng hoặc từ 1000 đến nay	TACGIA
5	Vai trò ∈ {Tác giả, Đồng tác giả, Dịch giả}	DAUSACH_TACGIA
6	Tình trạng ∈ {Có sẵn, Đang mượn, Hư hỏng, Mất}	CUONSACH
7	Giới tính ∈ {Nam, Nữ}; TONGNO ≥ 0	DOCGIA
8	Hết hạn sau ngày lập; đủ 16 tuổi; email đúng mẫu	DOCGIA
9	Hạn trả sau ngày mượn; tình trạng ∈ {Đang mượn, Đã trả}	PHIEUMUON
10	Tình trạng trả ∈ {Bình thường, Hư hỏng, Mất}	CTPHIEUMUON
11	Có ngày trả ⇔ có tình trạng trả	CTPHIEUMUON
12	Lý do ∈ {Trả trễ, Hư hỏng, Mất sách}; số tiền > 0	PHIEUPHAT

Liên quan hệ, thuộc tính dẫn xuất → trigger

#	Nội dung và trigger cài đặt
13	SOLUONG, SLCON = số cuốn / số cuốn "Có sẵn" `TRG_CUONSACH_CAPNHATSL`
14	Chỉ lập phiếu khi thẻ còn hạn và không nợ `TRG_PHIEUMUON_KIEMTRA`
15	Chỉ mượn cuốn "Có sẵn", không nằm trong hai phiếu chưa trả `TRG_CTPM_MUONSACH`
16	Trả sách: cập nhật cuốn, tự lập phiếu phạt, đóng phiếu `TRG_CTPM_TRASACH`
17	TONGNO = tổng tiền phạt chưa thanh toán `TRG_PHIEUPHAT_TONGNO`

RB 1–12 khai báo ngay trong `CREATE TABLE`; RB 13–17 vượt ra ngoài một quan hệ nên dùng trigger (mục 4.1.2).

Mô hình logic và tân từ

THELOAI(MATL, TENTL)
Mỗi thể loại có mã riêng và tên không trùng.

TACGIA(MATG, TENTG, NAMSINH, QUOCTICH)
Tác giả có mã, họ tên, năm sinh (có thể chưa biết), quốc tịch.

NHAXUATBAN(MANXB, TENNXB, DIACHI, SODT)
Nhà xuất bản có mã, tên không trùng, địa chỉ, số điện thoại.

DAUSACH(MADS, TENDS, *MATL*, *MANXB*, NAMXB, SOTRANG, GIA, SOLUONG, SLCON)
Đầu sách thuộc thể loại MATL, do NXB MANXB phát hành; có SOLUONG cuốn, SLCON cuốn sẵn sàng.

DAUSACH_TACGIA(*MADS*, *MATG*, VAITRO)
Tác giả MATG tham gia đầu sách MADS với vai trò VAITRO.

CUONSACH(MACS, *MADS*, NGAYNHAP, VITRI, TINHTRANG)
Một bản của đầu sách MADS, nhập ngày NGAYNHAP, đặt tại VITRI.

DOCGIA(MADG, HOTEN, NGSINH, GIOITINH, DIACHI, SODT, EMAIL, NGAYLAPTHE, NGAYHETHAN, TONGNO)
Thông tin độc giả và thẻ; TONGNO là tiền phạt chưa thanh toán.

PHIEUMUON(MAPM, *MADG*, NGAYMUON, HANTRA, TINHTRANG)
Độc giả MADG mượn theo phiếu MAPM, phải trả trước HANTRA.

CTPHIEUMUON(*MAPM*, *MACS*, NGAYTRA, TINHTRANGTRA)
Cuốn MACS thuộc phiếu MAPM; khi trả ghi ngày trả và tình trạng.

PHIEUPHAT(MAPP, *MAPM*, *MACS*, NGAYLAP, LYDO, SOTIEN, DATHANHTOAN)
Khoản phạt cho cuốn MACS của phiếu MAPM, đã hoặc chưa thanh toán.

TAIKHOAN(TENDANGNHAP, MATKHAU, TRANGTHAI)
MATKHAU là giá trị băm SHA2-256; TRANGTHAI = 0 nghĩa là bị khóa.

Tạo bảng, ràng buộc và dữ liệu mẫu

Môi trường cài đặt

SQL Server 2022 | Docker · mssql/server:2022-latest | Collation Vietnamese_CI_AS

1_TaoBang → 2_DuLieuMau → 3_Function → 4_Trigger →
5_StoredProcedure → 6_Cursor → 7_AnToanThongTin → 8_Report

```
CREATE TABLE DAUSACH (
  MADS    CHAR(5)       PRIMARY KEY,
  TENDS   NVARCHAR(100) NOT NULL,
  MATL    CHAR(4) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES THELOAI (MATL),
  MANXB   CHAR(5) NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES NHAXUATBAN (MANXB),
  NAMXB   INT NOT NULL,  SOTRANG INT NOT NULL,  GIA MONEY NOT NULL,
  SOLUONG INT NOT NULL DEFAULT 0,  SLCON INT NOT NULL DEFAULT 0,
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_NAMXB CHECK (NAMXB BETWEEN 1900 AND YEAR(GETDATE())),
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_SOTRANG CHECK (SOTRANG > 0),
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_GIA   CHECK (GIA > 0),
  CONSTRAINT CK_DAUSACH_SL    CHECK (SOLUONG >= 0
                              AND SLCON BETWEEN 0 AND SOLUONG))
```

Khóa chính nhiều cột dùng `PRIMARY KEY (...)`; PHIEUPHAT có khóa ngoại kép (MAPM, MACS) tới CTPHIEUMUON; MATKHAU kiểu `VARBINARY(32)`.

Số dòng dữ liệu

Bảng	Dòng	Bảng	Dòng
THELOAI	9	CUONSACH	26
TACGIA	16	DOCGIA	118
NHAXUATBAN	10	PHIEUMUON	23
DAUSACH	16	CTPHIEUMUON	38
DAUSACH_TACGIA	17	PHIEUPHAT	10
TAIKHOAN	1	Tổng	11 bảng

Bản sao CSDL ngày 11/10/2026 · dữ liệu tháng 4 – 9/2026

Bao quát tình huống

- **Độc giả:** thẻ hết hạn (DG006), nợ 250.000đ (DG009), chưa từng mượn (DG012), thiếu email (DG013, DG015).
- **Sách:** cuốn hư (CS006, CS012), mất (CS015); đầu sách chưa có tác giả (DS016); thể loại chưa có sách (TL08).
- **Mượn – trả:** đúng hạn, trễ, trả một phần (PM0012, PM0016), đang quá hạn; phạt đủ ba lý do.

Tổng cộng **38** SP: 5 nghiệp vụ chính · 2 chứa cursor · 3 xác thực, sao lưu · 28 phục vụ màn hình web (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm phân trang)

Stored Procedure

5 thủ tục nghiệp vụ chính

Thủ tục	Tham số	Kết quả trả về
SP_THEMDOCGIA	vào	0 trùng mã · 2 thành công, thẻ hạn 2 năm
SP_LAPPHIEUMUON	vào, ra @MAPM	1 thành công · 0 lỗi, rollback cả phiếu
SP_TRASACH	vào, ra @TIENPHAT	0 không thấy · 1 đã trả · 2 thành công
SP_THANHTOANPHAT	vào, ra @SOTIEN	0 không có độc giả · 1 không nợ · 2 thành công
SP_THONGKETHANG	vào, 3 ra	Số phiếu, lượt sách, tiền phạt + top 5 đầu sách

Ví dụ SP_TRASACH: trả CS011 trễ 26 ngày → @TIENPHAT = 130.000. SP_THONGKETHANG tháng 9/2026: 6 phiếu, 11 lượt sách.

SP_LAPPHIEUMUON – lập phiếu nhiều cuốn

```
CREATE OR ALTER PROCEDURE SP_LAPPHIEUMUON
  @MADG CHAR(5), @DSMACS VARCHAR(200), @MAPM CHAR(6) OUTPUT
AS BEGIN
  ...  -- kiem tra doc gia ton tai, danh sach khong rong
  BEGIN TRY  BEGIN TRANSACTION;
    SELECT @MAX = ISNULL(MAX(CAST(SUBSTRING(MAPM, 3, 4) AS INT)), 0)
    FROM PHIEUMUON WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK);
    SET @MAPM = 'PM' + RIGHT('0000' + CAST(@MAX + 1 AS VARCHAR(4)), 4);
    INSERT INTO PHIEUMUON (MAPM, MADG, NGAYMUON, HANTRA, TINHTRANG)
    VALUES (@MAPM, @MADG, CAST(GETDATE() AS DATE),
            DATEADD(DAY, 14, CAST(GETDATE() AS DATE)), N'Đang mượn');
    INSERT INTO CTPHIEUMUON (MAPM, MACS)
    SELECT DISTINCT @MAPM, LTRIM(RTRIM(value))
    FROM STRING_SPLIT(@DSMACS, ',') WHERE LTRIM(RTRIM(value)) <> '';
    COMMIT TRANSACTION; RETURN 1;
  END TRY
  BEGIN CATCH
    IF @@TRANCOUNT > 0 ROLLBACK; SET @MAPM = NULL;
    RAISERROR(@LOI, 16, 1); RETURN 0;
  END CATCH
END
```

TRƯỚC
CS001, CS002: Có sẵn
DS001 "Mắt biếc": SLCON = 2

→

SAU
@MAPM = PM0329, hạn 2026-10-25
CS001, CS002: Đang mượn; SLCON = 0

Trigger

5 trigger và tầm ảnh hưởng

Trigger	Bảng · sự kiện	Nhiệm vụ
TRG_CUONSACH_CAPNHATSL	CUONSACH · I, U, D	Tính lại SOLUONG, SLCON
TRG_PHIEUMUON_KIEMTRA	PHIEUMUON · I, U	Chặn thẻ hết hạn, còn nợ
TRG_CTPM_MUONSACH	CTPHIEUMUON · I	Chỉ mượn cuốn "Có sẵn"
TRG_CTPM_TRASACH	CTPHIEUMUON · U	Cập nhật cuốn, lập phiếu phạt, đóng phiếu
TRG_PHIEUPHAT_TONGNO	PHIEUPHAT · I, U, D	Đồng bộ DOCGIA.TONGNO

Chuỗi kích hoạt khi trả sách

`SP_TRASACH` → `TRG_CTPM_TRASACH` → `INSERT PHIEUPHAT` →
`TRG_PHIEUPHAT_TONGNO` → `DOCGIA.TONGNO`

Lập phiếu cho DG006 (thẻ hết hạn) và DG009 (nợ 250.000đ): cả hai bị từ chối, không phiếu nào được tạo.

TRG_CTPM_TRASACH – tự lập phiếu phạt

```
CREATE TRIGGER TRG_CTPM_TRASACH ON CTPHIEUMUON AFTER UPDATE AS
BEGIN
  ...  -- chan sua lai thong tin tra, ngay tra truoc ngay muon
  UPDATE CS SET TINHTRANG = CASE I.TINHTRANGTRA
      WHEN N'Bình thường' THEN N'Có sẵn' ELSE I.TINHTRANGTRA END
  FROM CUONSACH CS JOIN inserted I ON CS.MACS = I.MACS
  WHERE I.NGAYTRA IS NOT NULL
  ;WITH TRA AS (...),  -- dong vua tra kem HANTRA, GIA
  PHAT AS (
    SELECT MAPM, MACS, NGAYTRA, N'Trả trễ' AS LYDO,
           dbo.FN_TIENPHATTRE(HANTRA, NGAYTRA) AS SOTIEN
    FROM TRA WHERE NGAYTRA > HANTRA
    UNION ALL SELECT ..., N'Hư hỏng', GIA * 0.5 FROM TRA WHERE ...
    UNION ALL SELECT ..., N'Mất sách', GIA FROM TRA WHERE ...)
  INSERT INTO PHIEUPHAT (MAPP, MAPM, MACS, NGAYLAP, LYDO, ...)
  SELECT 'PP' + ..., MAPM, MACS, NGAYTRA, LYDO, SOTIEN, 0 FROM PHAT
  UPDATE PHIEUMUON SET TINHTRANG = N'Đã trả' WHERE ...  -- tra het
END
```

Trả CS003 (giá 110.000đ, phiếu PM0014) ngày 2026-10-11, tình trạng "Hư hỏng"

Hư hỏng	55.000	35.000	90.000
CS003	PP0012 hư 50%	PP0013 trễ 7 ngày	TONGNO DG014

Function và Cursor

Hàm vô hướng **FN_SOSACHDANGMUON**

Số cuốn độc giả đang giữ; -1 nếu không có độc giả.

```
SELECT dbo.FN_SOSACHDANGMUON('DG007')
```

DG007 → 3 · DG003 → 0 · XX000 → -1

Hàm vô hướng **FN_TIENPHATTRE**

5.000đ × số ngày trễ; dùng lại ở trigger và cursor.

```
IF @SONGAYTRE <= 0 RETURN 0
RETURN @SONGAYTRE * 5000
```

Hạn 15/09, trả 26/09 → 55.000đ · đúng hạn → 0

Hàm trả về bảng **FN_LICHSUMUON**

Lịch sử mượn, số ngày trễ, trạng thái từng cuốn.

```
SELECT * FROM dbo.FN_LICHSUMUON('DG007')
```

5 dòng: 2 “Đã trả (Bình thường)”, 3 “Đang mượn”

Cursor **SP_CURSOR_XEPLOAIDOCGIA** 119 độc giả

Duyệt từng độc giả, đếm lượt mượn, trễ, hư/mất, tiền phạt → DOCGIA_XEPLOAI.

```
SET @XEPLOAI = CASE
  WHEN @SOLUOT = 0                    THEN N'Chưa mượn'
  WHEN @SOMAT > 0 OR @TONGNO > 100000 THEN N'Hạn chế'
  WHEN @SOTRE >= 2 OR @SOHUMAT > 0    THEN N'Cảnh báo'
  WHEN @SOTRE = 1                     THEN N'Bình thường'
  ELSE N'Uy tín' END
```



Chưa mượn 101 · Cảnh báo 6 · Bình thường 5 · Uy tín 5 · Hạn chế 2

Cursor **SP_CURSOR_NHACNHOQUAHAN**

Duyệt từng cuốn quá hạn, tính phạt tạm, soạn tin nhắc vào NHACNHO_QUAHAN.

```
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT * FROM NHACNHO_QUAHAN WHERE MAPM = @MAPM
    AND MACS = @MACS AND NGAYLAP = @NGAYKIEMTRA) BEGIN
    SET @TIENPHAT = dbo.FN_TIENPHATTRE(@HANTRA, @NGAYKIEMTRA)
    INSERT INTO NHACNHO_QUAHAN (...) VALUES (...)  -- kem @NOIDUNG
  END
  FETCH NEXT FROM CUR_QUAHAN INTO @MAPM, @MACS, ...
END
```

11/10/2026: 4 nhắc nhở; DG004 quá hạn 17 ngày, tạm tính 85.000đ. Chạy lại cùng ngày: 0 nhắc nhở mới.

Xác thực, phân quyền, import/export, sao lưu

Xác thực hai lớp

- Login `LG_QUANLY, LG_THUTHU, LG_DOCGIA` (`CHECK_POLICY = ON`) → user `U_...`
- Website: TAIKHOAN lưu băm; `SP_DANGNHAP` trả @KETQUA 0 sai / 1 bị khóa / 2 thành công.

```
MATKHAU = HASHBYTES('SHA2_256', @MATKHAU)  -- VARBINARY(32)
```

admin / 123456 → @KETQUA = 2 · sai mật khẩu → 0

Phân quyền theo role

Role	GRANT	DENY
R_QUANLY	db_datareader, db_datawriter, db_backupoperator, EXECUTE	–
R_THUTHU	SELECT; INSERT, UPDATE 6 bảng; SP nghiệp vụ	DELETE; xem TAIKHOAN
R_DOCGIA	SELECT danh mục sách; SP_TIMSACH	DOCGIA, TAIKHOAN, lệnh ghi

EXECUTE AS U_THUTHU: DELETE FROM PHIEUPHAT → permission denied

Import và Export

```
BULK INSERT #DOCGIA_IMPORT FROM '.../DOCGIA_IMPORT.csv'
  WITH (FORMAT = 'CSV', DATAFILETYPE = 'widechar', FIRSTROW = 2)
```

Chỉ INSERT mã chưa tồn tại vào DOCGIA, nên CHECK vẫn được kiểm tra.

```
bcp "SELECT MADS, TENDS, SOLUONG, SLCON FROM ...DAUSACH"
    queryout DAUSACH.csv -c -C 65001 -t,
```

Hoặc SSMS: Tasks › Export Data → Excel.

Backup và Restore

- Recovery model FULL; `SP_SAOLUU @DUONGDAN, @LOAI` sao lưu FULL hoặc DIFF, chỉ R_QUANLY được gọi.

```
RESTORE DATABASE QUANLYTHUVIEN FROM DISK = N'..._FULL.bak'
  WITH NORECOVERY, REPLACE
RESTORE DATABASE QUANLYTHUVIEN FROM DISK = N'..._DIFF.bak'
  WITH RECOVERY
```

Bản FULL: 818 trang, tệp .bak khoảng 6,46 MB

React + Recharts ← API ASP.NET Core (Dapper) ← 5 view VW_BC_*
Truy vấn lại mỗi lần mở trang, không lưu sẵn số liệu

5 report trên trang Báo cáo

Report 1 Tình trạng kho sách

VW_BC_TINHTRANGKHO



"Clean Code" đang được mượn hết 2 cuốn, cần nhập thêm.

Report 2 Sách được mượn nhiều

VW_BC_SACHMUONNHIEU



"Mắt biếc" dẫn đầu với 5 lượt từ 5 độc giả.

Report 3 Lượt mượn theo tháng

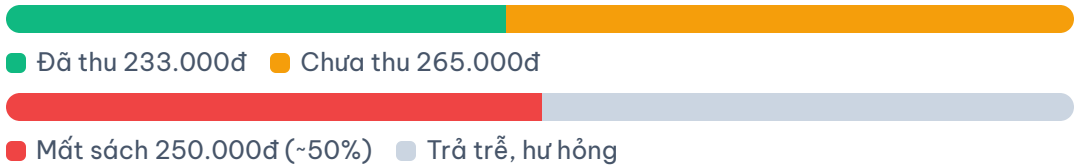
VW_BC_LUOTMUON_THANG



Tháng 9 đạt 11 lượt (đầu năm học); Văn học Việt Nam nhiều nhất.

Report 4 Tiền phạt theo tháng và lý do VW_BC_TIENPHAT_THANG

10 phiếu phạt **498.000đ**



Report 5 Độc giả giữ sách quá hạn VW_BC_DOCGIA_QUAHAN

Độc giả	Số ngày trễ	Tạm tính
DG001	26 ngày	130.000đ
DG004	17 ngày	85.000đ

6 cuốn quá hạn thuộc 5 độc giả; danh sách là đầu vào cho cursor nhắc nhở.

Website demo

Kiến trúc

Điều phối bằng .NET Aspire

Frontend
React 19, Vite, Tailwind, shadcn/ui, Recharts

→

Backend
ASP.NET Core (.NET 10), Dapper, gọi SP

→

CSDL
SQL Server 2022 trong Docker

Luồng demo cho mỗi đối tượng

B1 Bài toán → B2 Câu SQL → B3 Bảng trước → B4 Thực thi → B5 Bảng sau

Cách chạy

1. `docker compose up -d` – chạy SQL Server
2. Chạy `db/init_all.sql` (hoặc lần lượt các script trong db/)
3. `npm install` trong thư mục `frontend`
4. `dotnet run --project QuanLyThuVien.AppHost`
5. Đăng nhập bằng tài khoản `admin`

[Chèn ảnh màn hình đăng nhập]

[Chèn ảnh màn hình quản lý sách]

[Chèn ảnh màn hình mượn – trả]

[Chèn ảnh màn hình báo cáo]

Kết quả, hạn chế và hướng phát triển

Kết quả đạt được

- ✓ CSDL 11 bảng, 17 ràng buộc toàn vẹn (18 CHECK, 2 UNIQUE, 5 trigger), dữ liệu mẫu bao quát tình huống.
- ✓ 5 SP nghiệp vụ, 5 trigger, 3 function, 2 cursor, kiểm chứng bằng kết quả chạy thật.
- ✓ Xác thực hai lớp, 3 role với GRANT/DENY/REVOKE, import/export, sao lưu FULL/DIFF.
- ✓ 5 report và website demo lấy dữ liệu trực tiếp từ CSDL.

Hạn chế

- Website chỉ có tài khoản quản trị; 3 vai trò mới phân quyền ở mức SQL Server.
- Mã phiếu phạt sinh bằng MAX + 1, có thể trùng khi nhiều người trả cùng lúc.
- Script nạp dữ liệu lớn tạm tắt trigger; nếu dừng giữa chừng thì trigger không được bật lại.
- Chưa gửi nhắc nhở thật; chưa đánh giá cursor trên dữ liệu lớn.

Hướng phát triển

- Đăng nhập theo vai trò, cổng tra cứu cho độc giả.
- Gia hạn, đặt trước sách, quét mã vạch khi mượn – trả.
- Nhắc nhở qua email/SMS; sao lưu tự động bằng SQL Server Agent.
- Dùng SEQUENCE hoặc IDENTITY để sinh mã an toàn; kiểm tra trạng thái trigger sau khi nạp dữ liệu.

Video demo và tài liệu tham khảo

Video demo 15 – 20 phút

Chạy website, minh họa SP, trigger, function, cursor, phân quyền và 5 report.

[Dán link Google Drive, chế độ công khai]

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Trương Châu Long, *Bài tập và bài giải SQL Server*. TP. HCM: NXB Thanh niên, 2005.

[2] Đỗ Phúc, Nguyễn Đăng Tỵ, *Cơ sở dữ liệu*. TP. HCM: NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2010.

[3] Nguyễn Gia Tuấn Anh, Mai Văn Cường, Bùi Danh Hường, *Cơ sở dữ liệu nâng cao*. TP. HCM: NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 2019.

[4] I. Ben-Gan, *Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals*. Redmond, WA: Microsoft Press, 2012.

[5] Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, "Slide bài giảng IE103 – Quản lý thông tin," Trường ĐH Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM, 2026.

[6] Microsoft, "CREATE TRIGGER (Transact-SQL)," *Microsoft Learn*. [Online]. Available: learn.microsoft.com/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql

[7] Microsoft, "Back up and restore of SQL Server databases," *Microsoft Learn*. [Online]. Available: learn.microsoft.com/sql/relational-databases/backup-restore/back-up-and-restore-of-sql-server-databases

IE103 – Quản lý thông tin · Nhóm X

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!

Hỏi & Đáp

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

CSDL QUANLYTHUVIEN

SQL Server 2022